

1.3 ชุดเรียนรู้ระบบ Interface

จำนวน 6 ชุด

ชุดเรียนรู้ระบบ IoT Interface ที่สามารถจำลองการทำงานและเป็นตัวกลาง Gateway เพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet สำหรับใช้เพื่อการสั่งงานและทดสอบเพื่อผ่านระบบ IoT

- 1.3.1 หน่วยประมวลผล (CPU) แบบ Dual Core 32-bit
- 1.3.2 มีหน่วยความจำ SRAM ขนาดไม่น้อยกว่า 512 KB
- 1.3.3 มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
- 1.3.4 รองรับการใช้งาน Micro SD Card ผ่านช่องเสียบบนบอร์ด
- 1.3.5 รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi และสามารถต่อเสาอากาศภายนอกได้
- 1.3.6 มี Input และ Output บน Mainboard ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- 1.3.7 รองรับการสื่อสารผ่านพอร์ต RS485
- 1.3.8 รองรับการสื่อสารผ่าน CAN BUS
- 1.3.9 มีจำนวน input แบบ Opto Isolator
- 1.3.10 มีพอร์ต LAN (Ethernet) สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
- 1.3.11 รองรับการทำงานเป็น IoT Gateway เพื่อรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ Cloud และแพลตฟอร์ม IoT ต่าง ๆ ได้
- 1.3.12 ติดตั้งแบบ Din Rail
- 1.3.13 ขนาดไม่เกิน ก*ย*ส 40*90*60 มม สูงโดยไม่รวมเสาอากาศ
- 1.3.14 มีโหมดการทำงานให้เลือกไม่น้อยกว่า 3 โหมดได้แก่
 - Config Gateway

- Convertor Module
- Modbus I/O

1.3.15 โหมด Config Gateway ต้องสามารถทำได้ดังนี้

- กำหนดหรือแก้ไข API ในการรับส่งข้อมูลได้
- สร้างการจับคู่ระหว่าง register และ API ได้
- เลือกโหมดในการเชื่อมต่อระหว่าง TCP กับ RS485
- ในโหมด TCP ต้องสามารถแก้ไข IP ได้
- ในโหมด TCP ต้องสามารถแก้ไข PORT ได้
- ในโหมด RS485 ต้องสามารถแก้ไขได้ไม่น้อยกว่านี้
SerialPort, buadrate, databits, parity, stopbits,
address, quantity, slaveID

1.3.16 โหมด Convertor Module มี module ในการสลับไม่น้อยกว่า 3 Module ได้แก่ LAN, Modbus, Canbus

1.3.17 โหมด Convertor Module ต้องสามารถสลับการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 6 รูปแบบ ดังนี้

- LAN → Modbus
- LAN → Canbus
- Modbus → LAN
- Modbus → Canbus
- Canbus → LAN
- Canbus → Modbus

1.3.18 โหมด Modbus I/O สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่านี้

- เลือกโหมดในการเชื่อมต่อระหว่าง TCP กับ RS485
- ในโหมด TCP ต้องสามารถแก้ไข IP ได้
- ในโหมด TCP ต้องสามารถแก้ไข PORT ได้
- ในโหมด RS485 ต้องสามารถแก้ไขได้ไม่น้อยกว่า
buadrate, slaveID

